



DROCOM
DATA MANAGEMENT SYSTEM

• HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ & LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐỘC LẬP

Đề xuất xây dựng hạ tầng dữ liệu độc lập, đồng bộ tự động từ MySapo V3, phục vụ nền tảng cho ứng dụng đăng ký bảo hành và các giai đoạn phát triển tiếp theo.



KHÁCH HÀNG

Drocom



THỜI GIAN

Tháng 1/2026



PHIÊN BẢN

v1.0



TÓM TẮT CHUNG

Bối cảnh dữ liệu

- ✓ Dự kiến đạt **1 triệu bản ghi** trong 2-3 năm tới trên các sàn TMĐT.
- ⚠ Hệ thống MySapo V2 hiện tại hạn chế về hiệu năng xử lý và khả năng tích hợp mở rộng.

Thách thức chính

- 🏢 Dữ liệu khách hàng bị che thông tin (ẩn Tên, SĐT) gây khó khăn cho CSKH.
- 💾 Chi phí truy xuất và backup dữ liệu cao; hiệu năng kém khi >300k records.

Giải pháp Phase 1

Xây dựng hệ thống **Lưu trữ Dữ liệu Độc lập** kết hợp module đồng bộ tự động từ MySapo V3. Cung cấp API RESTful chuẩn hóa phục vụ ứng dụng bảo hành và các hệ thống vệ tinh trong tương lai.

PostgreSQL

Auto Sync

RESTful API

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

25 - 50 Tr VNĐ

(Chi phí linh hoạt)

 Trọn gói Phase 1

THỜI GIAN THỰC HIỆN

8-10

Tuần triển khai

 Cam kết đúng hạn

BỐI CẢNH & THÁCH THỨC

Quy mô dữ liệu dự kiến (2-3 năm)



TỔNG CỘNG
~1 Triệu
bản ghi

-  Sản phẩm (1k)
-  Khách hàng (100k)
-  Đơn hàng (400k)
-  Bảo hành (400k)

Vấn đề MySapo V2

- ✗ Không có API để tích hợp với ứng dụng bên ngoài.
- ✗ Hiệu năng chậm chạp khi dữ liệu vượt > 300,000 records.
- ✗ Chi phí truy xuất và backup dữ liệu cao, phụ thuộc hoàn toàn vào Sapo.

Dữ liệu từ sàn TMĐT

Ví dụ dữ liệu bị che:

 Nguyễn Văn A***  098***7890

- Không thể CSKH sau bán hiệu quả do thiếu thông tin liên hệ.
- Khó khăn trong việc quản lý và tra cứu bảo hành chính xác.

Cơ hội & Thời điểm vàng

- ✓ **MySapo V3 ra mắt API**
Cho phép khả năng tích hợp và đồng bộ dữ liệu tự động.
- ✓ **App Bảo hành đang phát triển**
Sử dụng QR Code để thu thập lại thông tin khách hàng chính xác.

"Đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng hạ tầng dữ liệu độc lập, làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh số."

GIẢI PHÁP PHASE 1: THÀNH PHẦN CHÍNH



Database PostgreSQL

- ✓ Lưu trữ **toàn bộ dữ liệu** từ MySapo một cách độc lập.
- ✓ Tối ưu hiệu năng cho quy mô **1M+ bản ghi**.
- ✓ Drocom sở hữu và kiểm soát 100% dữ liệu.



Hệ thống Đồng bộ

- ✓ Kéo dữ liệu tự động từ **MySapo V3** (2-3 lần/tuần).
- ✓ Cơ chế **Incremental Sync** (chỉ đồng bộ dữ liệu mới).
- ✓ Ghi log chi tiết và cảnh báo lỗi tức thì qua Email.



API RESTful

- ✓ Cung cấp kết nối cho **App Đăng ký Bảo hành**.
- ✓ Cho phép cập nhật lại thông tin khách hàng đầy đủ.
- ✓ Sẵn sàng mở rộng cho Dashboard/CRM các phase sau.

LỢI ÍCH CỐT LÕI



Dữ liệu đầy đủ



Độc lập & Kiểm soát



Hiệu năng cao



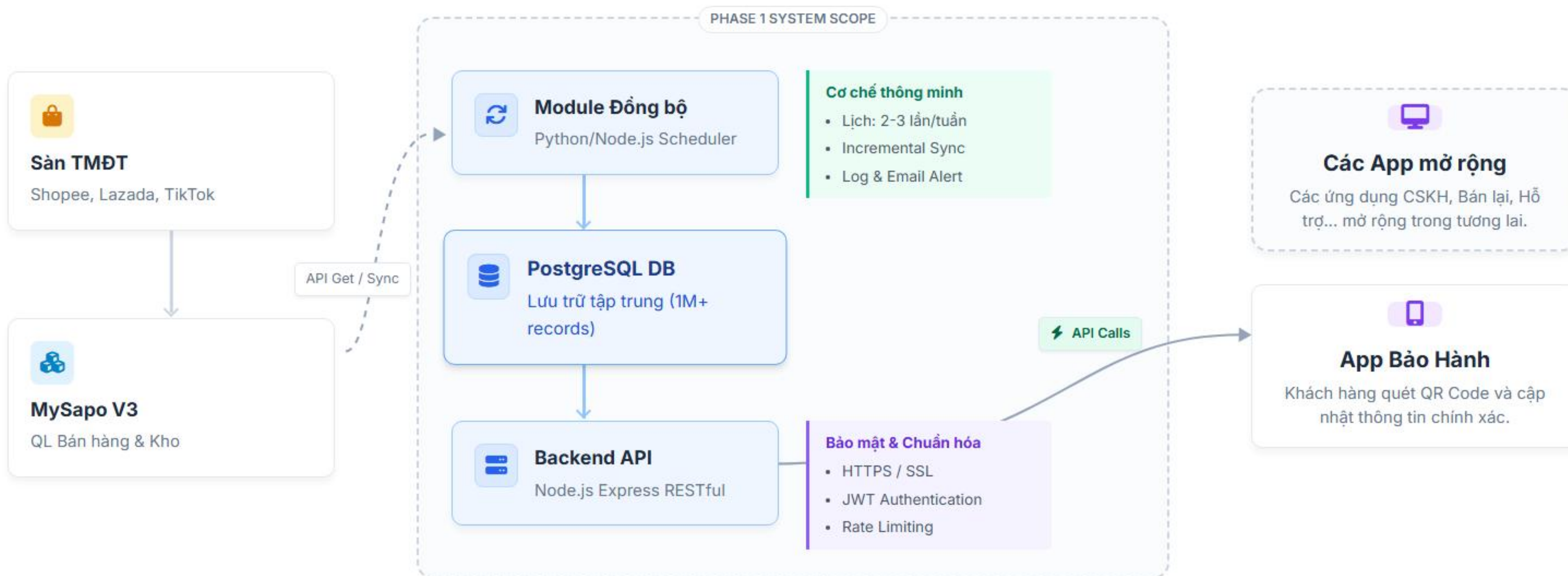
Tiết kiệm chi phí



Nền tảng mở rộng

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

☒ Hệ thống mới (Phase 1) ☐ Hệ thống bên ngoài



VPS 8 vCores / 16GB RAM PostgreSQL 14+ Node.js Express Python Scheduler

TÍNH NĂNG CHÍNH



Đồng bộ Thông minh

- ✓ Lịch trình linh hoạt & Incremental Sync.
10k records / 2-5 phút
- ✓ Tự động retry khi lỗi tạm thời.
- ✓ Ghi log chi tiết từng bước đồng bộ.



API cho Bảo hành

- ✓ API RESTful: K.Hàng, Đơn hàng, B.Hành.
Response time < 1.000 ms
- ✓ Rate limiting bảo vệ hệ thống.
- ✓ Audit log mọi truy cập API.



Database Tối ưu

- ✓ Index thông minh (SĐT, Email, Mã KH).
Tìm kiếm KH < 500 ms
- ✓ Backup tự động hàng ngày.
- ✓ Khả năng mở rộng 1M+ bản ghi.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & VẬN HÀNH



Email Alert & Log



Cơ chế Retry Tự động



Rate Limit & Security



Backup Hàng tuần

SO SÁNH 3 GÓI DỊCH VỤ

GÓI 1: CƠ BẢN

26 triệu VNĐ

- 4 vCores, 6GB RAM
- Max 500K records
- Đồng bộ cơ bản
- Bảo hành 6 tháng
- Hạn chế đồng bộ thay đổi

Phù hợp Thử nghiệm

★ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN

GÓI 2: CHUYÊN NGHIỆP

42-45 triệu VNĐ

- 8 vCores, 12GB RAM
- Xử lý 1M+ records
- Đồng bộ thông minh (Nhanh)
- Bảo mật JWT & Backup tuần
- Bảo hành 12 tháng

Lựa chọn Tốt nhất

GÓI 3: ENTERPRISE

65+ triệu VNĐ

- Cloud Auto-scale
- Unlimited Records
- Real-time Sync
- Hỗ trợ 24/7 Priority
- Multi-region Backup

Quy mô Tập đoàn

Tại sao chọn Gói 2?

Sự cân bằng hoàn hảo giữa **Chi phí & Hiệu năng**. Đủ mạnh để xử lý 1 triệu bản ghi trong 2-3 năm tới mà không lãng phí tài nguyên.

VPS ~2tr/tháng

Mở rộng dễ dàng

Bài toán Tiết kiệm

So với Gói 3: **Tiết kiệm >150tr**
(Tổng chi phí vận hành 2 năm)

So với MySapo hiện tại:
Hoàn vốn ngay năm đầu

Với quy mô Drocom hiện tại, Gói 3 là quá mức cần thiết. Hãy bắt đầu với Gói 2 để tối ưu chi phí.

CẤU HÌNH & HIỆU NĂNG (GÓI 2)

Cấu hình VPS & DB

-  **8 vCores CPU**
Xử lý đa luồng mạnh mẽ
-  **12GB RAM**
Cache tối ưu cho 1M+ records
-  **160GB SSD NVMe**
Tốc độ đọc/ghi cực cao
-  **Location: Vietnam**
Độ trễ thấp nhất

VS. MYSAPO V2

-95% Độ trễ

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Truy vấn 500k (10-15s) | < 300ms |
| API Tích hợp (Không có) | Full API |
| Backup (Tốn phí) | Đã bao gồm |

Chỉ số Hiệu năng Cam kết

Tham chiếu đo lường trên tập dữ liệu 1,000,000 bản ghi

QUERY SPEED

-  Tìm kiếm Khách hàng **< 0.5 giây**
-  Chi tiết Đơn hàng **< 1 giây**
-  Cập nhật Bảo hành **< 1.5 giây**

SYSTEM OPS

-  Đồng bộ 10k records **3 - 5 phút**
-  Backup Full DB **15 - 20 phút**
-  Độ trễ API (Avg) **< 1 giây**

NGƯỜI DÙNG ĐỒNG THỜI

20 - 30

API REQUESTS

1,000 / phút

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Trên 1 triệu bản ghi

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHASE 1 (8-10 Tuần)

GIAI ĐOẠN 1

Tuần 1-2

Discovery & Planning

✓ Phân tích API MySapo V3

✓ Thiết kế Database Schema

✓ Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

✓ Lập kế hoạch Sync logic

OUTPUT CHÍNH

DB Schema

Tech Plan

GIAI ĐOẠN 2

Tuần 3-7

Core Development

✓ Setup VPS & Database PostgreSQL

✓ Backend API Foundation

✓ Module Đồng bộ & Scheduler

✓ API cho App Bảo hành

OUTPUT CHÍNH

Sync Module

API Docs

GIAI ĐOẠN 3

Tuần 8-9

Testing & Optimize

✓ Unit Testing & Integration Test

✓ Load Testing (1M records)

✓ Tối ưu query & Performance

✓ Sửa lỗi (Bug fixing)

OUTPUT CHÍNH

Test Report

Optimized System

GIAI ĐOẠN 4

Tuần 10

Deploy & Handover

✓ Deploy Production VPS

✓ Cấu hình Backup & Monitoring

✓ Tài liệu kỹ thuật & HDSD

✓ UAT & Bàn giao hệ thống

OUTPUT CHÍNH

Live System

Full Docs

☰ Quy trình làm việc (nội bộ)

- Weekly Review (30-45p)
- Report tiến độ hàng tuần
- Demo tính năng mỗi 2 tuần
- Trao đổi qua Zalo/Hotline

📄 Giai đoạn thanh toán

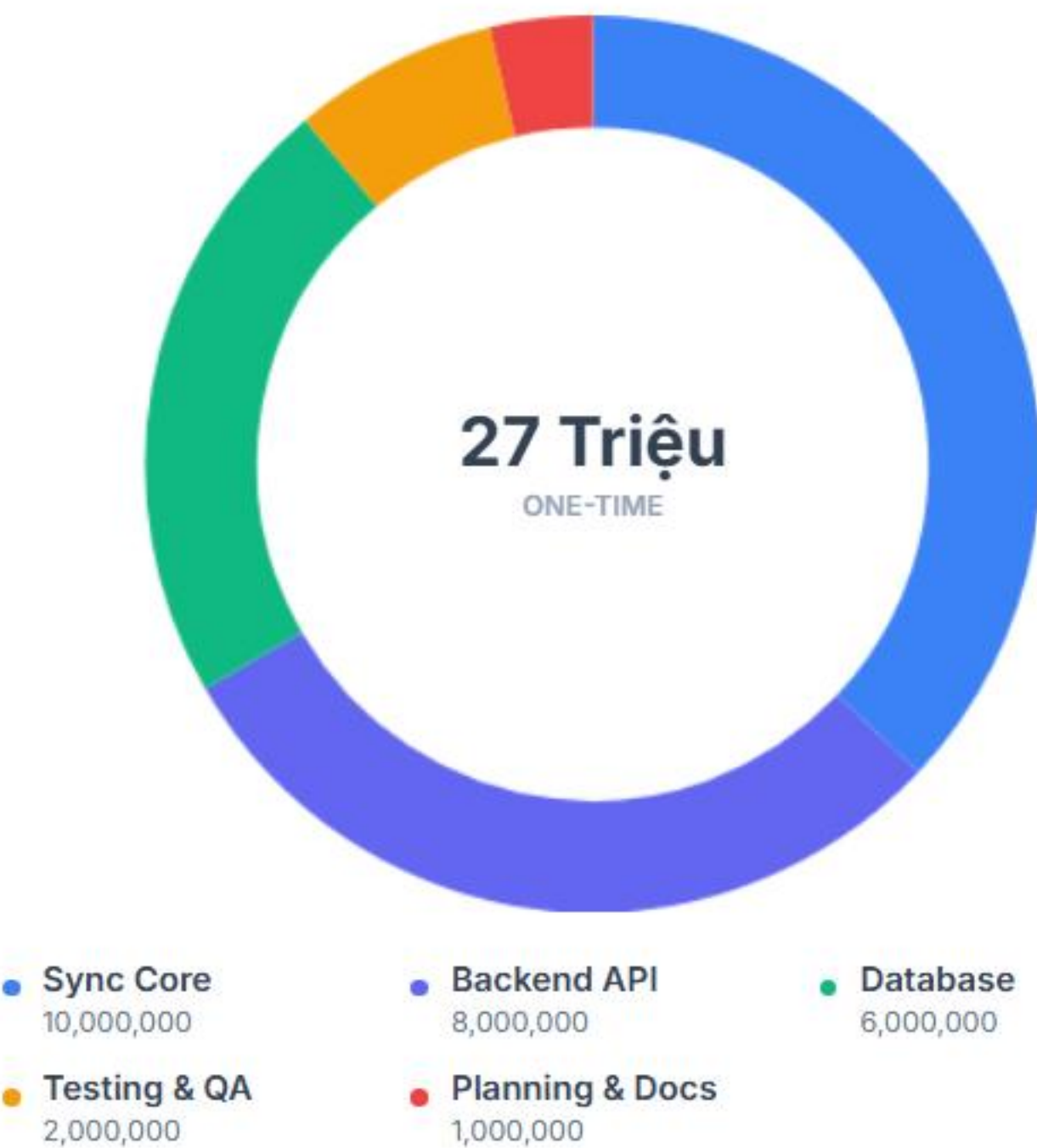
GD	THỜI ĐIỂM	%
1	Tuần 1 (Ký HĐ)	30%
2	Tuần 6 (Backend)	40%
3	Tuần 10 (UAT)	30%

* UAT: User Acceptance Testing

ĐẦU TƯ & CHI PHÍ (GÓI 2)

Phân bổ chi phí coding Hệ thống

Tổng chi phí phát triển: 27,000,000 VNĐ



HẠ TẦNG 12 THÁNG (CỐ ĐỊNH)

VPS (8 vCores, 12GB, 160Gb)	12.8 Tr
Domain & SSL	1.4 Tr
Backup Storage (Google, Amazon)	2.8 Tr
Tổng chi phí	17,000,000

* Tham khảo bảng giá Nhà cung cấp PAVietnam - Cloud Server Pro #4.

TỔNG ĐẦU TƯ GÓI 2

44,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Option Trả trước 100%

-5% Ưu đãi

Chi còn:

41,800,000

Tiết kiệm 2,200,000 VNĐ

LỘ TRÌNH THANH TOÁN (MILESTONES)



CAM KẾT & BẢO HÀNH (12 THÁNG)



Hiệu năng Hệ thống

PERFORMANCE GUARANTEE

- ✓ **Xử lý Dữ liệu Lớn**
Hỗ trợ mượt mà **1,000,000+** bản ghi.
- ✓ **Tốc độ Phản hồi**
API Response **< 500ms**
- ✓ **Tốc độ Đồng bộ**
Xử lý 10k records trong 3-5 phút.



Ổn định & Backup

RELIABILITY

- ✓ **Uptime Cam kết**
Đạt mức **≥ 99.5%**
- ✓ **Cơ chế Backup**
Tự động hàng tuần, lưu trữ **60 ngày**.
- ✓ **Disaster Recovery**
Khôi phục hệ thống < 2-3 giờ khi có sự cố.



Bảo mật & Tuân thủ

SECURITY COMPLIANCE

- ✓ **Mã hóa Kết nối**
Toàn bộ API qua **HTTPS/SSL** & JWT Auth.
- ✓ **Bảo vệ Dữ liệu**
Rate limiting chống spam, IP Whitelist, Encrypted Backup.
- ✓ **Cập nhật Bảo mật**
Vá lỗi định kỳ & tuân thủ quy định PDPA.

 QUY TRÌNH & THỜI GIAN XỬ LÝ SỰ CỐ

MỨC ĐỘ	MÔ TẢ SỰ CỐ	PHẢN HỒI (RESPONSE)	KHẮC PHỤC (RESOLVE)
● CRITICAL	Hệ thống ngừng hoạt động hoàn toàn (System Down), mất dữ liệu nghiêm trọng.	Trong vòng 3 ngày	Theo kế hoạch
● HIGH	Lỗi chức năng chính (Sync fail, API error), ảnh hưởng vận hành nhưng không down.	Trong vòng 24 giờ	Tối đa 3 ngày
● MEDIUM	Lỗi nhỏ, giao diện hiển thị sai, hoặc có phương án thay thế (workaround).	Trong vòng 4 giờ	Tối đa 24 giờ
● LOW	Yêu cầu hỗ trợ, thắc mắc sử dụng, hoặc đề xuất cải tiến nhỏ.	Trong vòng 1 giờ	Tối đa 4 giờ

QUẢN TRỊ RỦI RO: MYSAPO V3 API

 BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO (RISK REGISTER)

Cập nhật: Tháng 1/2026

RỦI RO TIỀM ẨN	MỨC ĐỘ	CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ & GIẢM THIỂU
API MySapo V3 chậm phát hành Hoặc thay đổi document phút chót	HIGH	→ Kích hoạt phương án dự phòng Web Automation. → Xây dựng Adapter Layer để dễ dàng switch khi API sẵn sàng.
Giới hạn Rate Limit API bị chặn khi request quá nhiều	MEDIUM	→ Triển khai cơ chế Backoff & Retry tự động. → Tối ưu Batch request (gộp nhiều đơn hàng trong 1 lần gọi).
Dữ liệu không đồng nhất Sai lệch giữa Sàn & MySapo	MEDIUM	→ Module Data Validation kiểm tra trước khi lưu DB. → Log cảnh báo chi tiết gửi email cho Admin đối soát.
Thay đổi cấu trúc Sàn TMĐT Tác động đến dữ liệu đầu vào	LOW	→ Sử dụng Feature Flag để bật/tắt từng kênh đồng bộ. → Bảo hành kỹ thuật update parser trong 24h.

 Phương án Dự phòng (Plan B)

- Web Automation / Scraping**
Sử dụng browser giả lập đăng nhập MySapo để lấy dữ liệu nếu API chưa ready. Đảm bảo 100% dữ liệu vẫn được lấy về.
- CSV Import thủ công**
Hỗ trợ tính năng upload file Excel xuất từ MySapo để đồng bộ trong trường hợp khẩn cấp.
- Gate Review (Tuần 2)**
Đánh giá lại tính khả thi của API trước khi code core module. Quyết định hướng đi chính thức.

 **Cam kết không gián đoạn tiến độ**

 Tiêu chí Thành công (KPI)

<0.5%

TỈ LỆ LỖI SYNC

100%

TOÀN VẬN DỮ LIỆU

"Dữ liệu được đối soát tự động & toàn vẹn sau mỗi chu kỳ đồng bộ."

LỘ TRÌNH MỞ RỘNG

Mở rộng giá trị từ nền tảng dữ liệu Phase 1 hướng tới hệ sinh thái toàn diện

2

QUÝ 2 - 2026

Dashboard & Analytics

-  Báo cáo bán hàng & bảo hành trực quan (Real-time charts).
-  Phân tích hành vi & Enrichment dữ liệu khách hàng.
-  Cảnh báo tồn kho & xu hướng lỗi sản phẩm.

3

QUÝ 3 - 2026

CRM & CSKH Tự động

-  Hệ thống CRM nhẹ (Lightweight CRM) tích hợp.
-  Chiến dịch CSKH tự động sau bán (Zalo/SMS).
-  Phân loại & Scoring khách hàng tiềm năng.

4

2027+

Enterprise Scale

-  HA/DR (High Availability / Disaster Recovery).
-  Multi-region backup & Global access.
-  SSO & GraphQL API mở rộng cho 3rd-party.

 Hệ thống Phase 1 được thiết kế theo kiến trúc Microservices, sẵn sàng cho việc mở rộng các module này mà không cần đập đi xây lại.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?



Kinh nghiệm Tích hợp Dữ liệu

Đội ngũ chuyên sâu về xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và tối ưu hóa PostgreSQL. Đã có kinh nghiệm thực chiến xử lý hệ thống >1 triệu bản ghi với độ trễ thấp.



Phương pháp Agile Minh bạch

Quy trình làm việc rõ ràng với báo cáo tuần và demo sản phẩm mỗi Sprint (2 tuần). Khách hàng nắm bắt tiến độ và rủi ro theo thời gian thực.



Giải pháp Thực dụng & Hiệu quả

Tập trung vào "Pain Point" của Drocom: giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu và chi phí backup. Không vẽ vời tính năng thừa, tối ưu chi phí đầu tư Phase 1.



Cam kết & Hỗ trợ Dài hạn

Không chỉ bàn giao mã nguồn mà còn đồng hành vận hành. Bảo hành 12 tháng, sẵn sàng tư vấn chiến lược cho các Phase mở rộng tiếp theo.

SPECIAL OFFER



Ưu đãi Đặc biệt cho Drocom (Phase 1)

Cam kết hỗ trợ vượt trội để đảm bảo thành công



Tối ưu Performance (1 lần)



Hỗ trợ API (2 Sessions)



Báo cáo Health (6 tháng)

CÁC BƯỚC TIẾP THEO

1

Xác nhận Phạm vi & Gói Giải pháp

Đề xuất **Gói 2 (Chuyên nghiệp)** để cân bằng tối ưu giữa chi phí và hiệu năng cho giai đoạn Phase 1.



2

Ký Hợp đồng & Tạm ứng

Thanh toán đợt 1 **30% (12.5 triệu VNĐ)** để chính thức khởi động dự án.



3

Kick-off Meeting (Tuần 1)

Họp khởi động dự án, thiết lập kênh liên lạc và chốt lịch trình chi tiết với team kỹ thuật.



4

Go-live & Bảo hành (Tuần 10)

Bàn giao hệ thống, đào tạo hướng dẫn sử dụng và kích hoạt gói **bảo hành 12 tháng**.

**45-50 Tr**

TỔNG ĐẦU TƯ

8-10

TUẦN TRIỂN KHAI

12

THÁNG BẢO HÀNH

Liên hệ Bắt đầu Dự án



PROJECT MANAGER

Đinh Văn Tuấn

HOTLINE / ZALO

0984 6789 40

EMAIL

tuan.dinhtranvan@gmail.com

"Sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của Drocom."